Pracuj ręcznie; uzasadniaj operacje i sprawdzaj wyniki. Zadania oznaczone $\star$ są nieco trudniejsze.

Rozwinięcie Laplace'a

Zadanie 1. Oblicz $\det A$ rozwinięciem względem pierwszego wiersza dla

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Zadanie 2. Oblicz $\det B$, rozwijając względem kolumny z największą liczbą zer:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rząd macierzy

Zadanie 3. Wyznacz rząd macierzy C metodą operacji elementarnych:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zadanie 4. $\star$ Zbadaj, dla jakich wartości parametru a macierz

$$D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$$

ma rząd 2, a dla jakich rząd 1.

Odwrotność i równania macierzowe

Zadanie 5. Wyznacz A^{-1} dla

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

i sprawdź wynik przez mnożenie.

Zadanie 6. Rozwiąż $AX = b$, gdzie

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Zadanie 7. $\star$ Rozwiąż $XA = B$, gdzie

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Eliminacja Gaussa

Zadanie 8. Rozwiąż metodą Gaussa układ:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + 3z = 13, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$$

Zadanie 9. Oceń liczbę rozwiązań układu

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Pokaż wiersz sprzeczny w macierzy rozszerzonej.

Zadanie 10. Cena jednostkowa dwóch produktów wynosi odpowiednio x i y (zł). Pakiet 2 sztuk pierwszego produktu i 1 sztuki drugiego kosztuje 50 zł, a pakiet 1 sztuki pierwszego i 1 sztuki drugiego kosztuje 30 zł. Zapisz $Ax = b$, oblicz x i y, zinterpretuj wynik.